

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΙΟΤ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ANDRIANACHRISTOPOULOU02@GMAIL.COM | 6986859379

GitHub: <https://github.com/losandriana>

Google Scholar: <https://scholar.google.gr/citations?user=C20oMOQAAAAAJ&hl=el>

Επαγγελματική Εμπειρία

Ερευνητής Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, *Απρίλιος 2025 – Σήμερα*

- Ανάλυση τεχνικών απαιτήσεων και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής για κατανομημένα συστήματα IoT και edge υποδομές.
- Ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης υπηρεσιών για κατανομημένα περιβάλλοντα IoT.
- Ενοποίηση υποσυστημάτων μέσω containerized υπηρεσιών και υλοποίηση δοκιμών επικύρωσης και αξιολόγησης απόδοσης.
- Βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων χαμηλής καθυστέρησης (low-latency) για εφαρμογές πραγματικού χρόνου και edge computing.
- Συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών παραδοτέων, δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Περιστασιακά Απασχολούμενη Πληροφορικός

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, *Σεπτέμβριος 2024 - Απρίλιος 2025*

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη έξυπνης πλατφόρμας IoT με χρήση τεχνολογιών Docker, MQTT, LoRaWAN, FIWARE και MongoDB/InfluxDB.
- Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής υποδομών και διεπαφών επικοινωνίας για διαλειτουργικά συστήματα και υπηρεσίες.
- Ανάπτυξη scalable υποδομών πρόσβασης σε υπηρεσίες ανεξάρτητα από πλατφόρμα και τρόπο υλοποίησης.
- Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών υλοποιήσεων σε περιβάλλοντα edge και IoT.

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, *Απρίλιος 2026*

Λάρισα | Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με θέμα “Edge Intelligence and Resilient Wireless Networking for Real-Time Autonomous and IoT Systems”

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, *Οκτώβριος 2024 - Μάρτιος 2026*

Λάρισα | MSc Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων

- Βαθμός Πτυχίου: 9,71
- Διπλωματική : «Neural Network-Assisted LLR Estimation and Adaptive Modulation for Improved Channel Quality in DVB-S2 Systems».

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, *Οκτώβριος 2020 – Ιούλιος 2024*

Λάρισα | BSc Ψηφιακά Συστήματα

- Βαθμός πτυχίου: 7,74
- Πτυχιακή: «Σχεδιασμός για βέλτιστη κάλυψη σε δίκτυα χαμηλής ισχύος LoRa».
- Μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου WiMoTS του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Τεχνικά Έργα / Projects (GitHub)

ROS1-to-ROS2 Bridge

- Ανάπτυξη containerized ROS1↔ROS2 bridge με υποστήριξη ROS Noetic και ROS Foxy.
- Υλοποίηση multi-architecture συμβατότητας και ενσωμάτωση custom ROS μηνυμάτων.

- Αυτοματοποίηση deployment διαδικασιών για ταχεία εγκατάσταση και δοκιμές ρομποτικών συστημάτων.

MQTT-to-FIWARE-NGSIV2 Services

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου IoT data pipeline με χρήση MQTT, FIWARE Orion Context Broker, InfluxDB και Prometheus.
- Υλοποίηση υποδομής real-time τηλεμετρίας για distributed IoT εφαρμογές.
- Ενσωμάτωση monitoring και time-series analytics σε edge περιβάλλοντα.

DFROBOT Sensor Calibration Codes

- Ανάπτυξη λογισμικού βαθμονόμησης αισθητήρων ποιότητας νερού σε Arduino Uno.
- Υλοποίηση real-time ανάγνωσης και επεξεργασίας αναλογικών μετρήσεων για αισθητήρες pH, αγωγιμότητας και θολότητας.
- Βελτιστοποίηση αξιοπιστίας μετρήσεων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών calibration.

Τεχνικές Δεξιότητες

- **Γλώσσες Προγραμματισμού:** Python, C, C++, Java, SQL, PHP, JavaScript
- **Δίκτυα, IoT & Κατανεμημένα Συστήματα:** LoRaWAN, MQTT, Kafka, FIWARE, Docker, Edge Computing
- **Ρομποτική & Προσομοίωση:** ROS1/ROS2, NS-3, Android Studio
- **Βάσεις Δεδομένων:** MySQL, PostgreSQL, MongoDB, InfluxDB
- **Ανάλυση Δεδομένων & Εργαλεία:** MATLAB, SPSS, Jupyter Notebook

Σεμινάρια

- MATLAB Wireless Communications Onramp (MathWorks) | Νοέμβριος 2024
- MATLAB Signal Processing Onramp (MathWorks) | Οκτώβριος 2024
- MATLAB Fundamentals (MathWorks) | Μάιος 2024
- Academy for LoRaWAN (Semtech) | Δεκέμβριος 2023
- Multiplier Event & Hackathon (UTH) | Νοέμβριος 2023
- QSilver (QGreece) | Απρίλιος 2022
- QBronze (QGreece) | Μάιος 2021
- Κυβερνοασφάλεια και Δρομολόγηση σε Δίκτυα H/Y (Cisco Academy) | Οκτώβριος 2021

Δημοσιεύσεις

- Christopoulou, A.; Kosmanos, D.; Xenakis, A.; Chaikalis, C. AI-Enabled Autoencoder-Based Physical Layer Design for 6G Communication Systems. *Electronics* 2026, 15, 538. <https://doi.org/10.3390/electronics15030538>
- Gkesoulis, A.K.; Christopoulou, A.; Bechlioulis, C.P.; Karras, G.C. Distributed Prescribed Performance Formation Tracking for Unknown Euler–Lagrange Systems Under Input Saturation. *Sensors* 2025, 25, 6002. <https://doi.org/10.3390/s25196002>
- A. Christopoulou, G. T. Karetsos and F. Gioulekas, "Design and Implementation of Scalable and Low-Latency LoRaWAN IoT Architecture for Smart Cities," *2025 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*, Bologna, Italy, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ISCC65549.2025.11326417.
- A. Christopoulou, C. Chaikalis, D. Kosmanos, A. Xenakis and P. Chatzimisios, "On the use of AI for 6G Signal Decoding in DVB – S.2 Applications," *2024 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN)*, Belgrade, Serbia, 2024, pp. 202-207, doi: 10.1109/CSCN63874.2024.10849750.

Ξένες Γλώσσες

- Ελληνικά (Μητρική)
- Αγγλικά (C2)
- Γερμανικά (A2)